

RESUMEN EJECUTIVO / EXECUTIVE SUMMARY

CONTROL EN LAZO CERRADO PARA CONVERTORES DC-DC TIPO: BUCK, BOOST Y BUCK-BOOST

Manuel D. Trujillo R.

Estudiante
200910901
md.trujillo73@uniandes.edu.co

Gustavo Ramos Ph.D.

Asesor
Profesor Asociado
gramos@uniandes.edu.co

Palabras clave: Conversor DC-DC, Control en lazo cerrado, Ciclo útil, Modo de conducción continua, Modo de conducción discontinua.

El reto

Diseñar el control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y Buck-Boost, debido a que no siempre la tensión de entrada es constante y por consiguiente la relación del ciclo útil aplicado al dispositivo de conmutación del dispositivo.

La solución

Para cada uno de los convertidores DC-DC es necesario implementar un control en lazo cerrado para el ajuste del ciclo útil teniendo como referencia la diferencia de potencial entre los terminales de salida.

Introducción

Las fuentes de alimentación no siempre son constantes debido a su origen, por ejemplo de energías renovables, como unidades de generación eólica, baterías en general. Una salida válida es el desarrollo de un control en lazo cerrado permite obtener un voltaje a la salida constante a pesar de los cambios del voltaje de entrada, ajustando el ciclo de trabajo correspondiente para mantener así la referencia a pesar de perturbaciones externas en los elementos del sistema.

Descripción del Proyecto

El proceso que se siguió en este trabajo puede plantearse en tres etapas principales: Diseño, experimentación y validación. En la primera Etapa se hace una selección del tipo de convertidor a utilizar, así teniendo presente su topología y modo de operación se hace la estimación de todos sus elementos ajustándolos a requerimientos de rizado e inductancia mínima. Luego, se hace un análisis exhaustivo para lograr plantear la función de transferencia del sistema con su modulador y su respectivo controlador.

Basado en los análisis de estabilidad del sistema se procede a etapa de experimentación donde es simulado en MatLab-Simulink®, software donde se puede probar los modelos de cada convertidor, siendo estos conmutados entre sí y observar la respuesta que posee el sistema a dicho cambio. Finalmente se realiza una aplicación en Lenguaje G con LabView®, en la que se puede interactuar con el usuario frente a distintos escenarios, además de reflejar las variables de interés de cada convertidor como lo es voltaje de referencia voltaje de salida, ciclo útil, modo de operación de cada convertidor y señal de corriente en el inductor.

Conclusión

Siguiendo la metodología de diseño de control en lazo cerrado para convertidores DC-DC, se pudo llegar a la correcta implementación del mismo y como producto de ello una aplicación en LabView, en la cual permite la interacción del usuario con el funcionamiento de un convertor en dos modos de conducción distintos, pues puede experimentar cambios en las variables de interés como respuesta a los controladores del sistema.

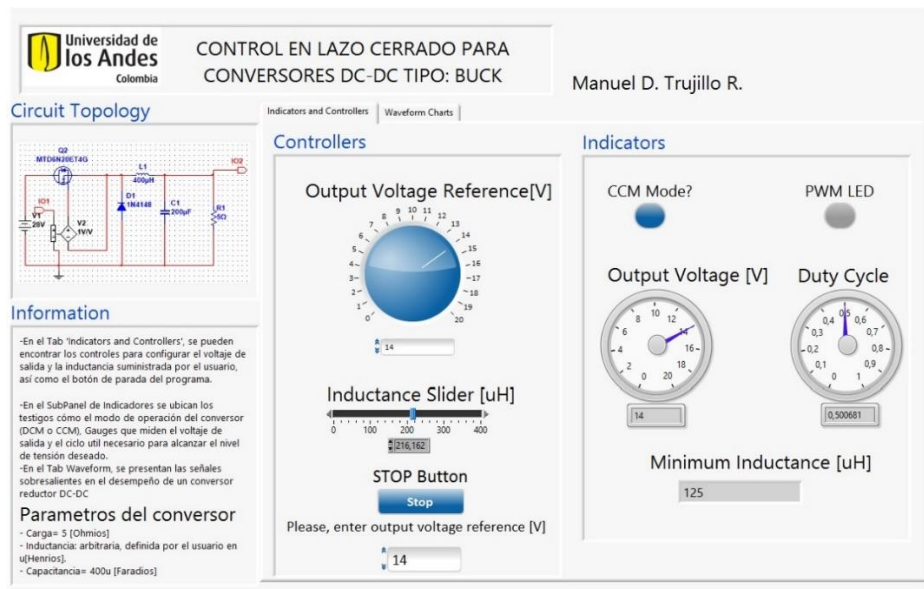


Figura 2. Aplicación LabView para Convertor DC-DC Reductor

Los diferentes resultados validados se pueden consultar en el documento correspondiente.

Finalmente se cumplen los objetivos planteados en la propuesta de grado, esperando que con base en este trabajo se realicen proyectos futuros.

Visto Bueno del asesor:

X

Gustavo A. Ramos L. Ph.D.
Profesors Asociado - Asesor del Proyecto

PROYECTO FIN DE CARRERA

Presentado a

**LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA**

Para obtener el título de

INGENIERO ELÉCTRICO

Por

Manuel David Trujillo Riaño

***CONTROL EN LAZO CERRADO PARA CONVERSORES DC-DC
TIPO: BUCK, BOOST Y BUCK-BOOST.***

Sustentado el 3 de Diciembre de 2014 frente al jurado:

Composición del jurado

- *Asesor:* Gustavo Andrés Ramos L. PhD., Profesor Asociado, Universidad de Los Andes
- *Jurados :* Davis Montenegro. MSc, Estudiante Doctoral, Universidad de Los Andes.

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos	6
2.3	Alcance y productos finales	7
3	DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO	7
4	MARCO TEÓRICO, MARCO HISTÓRICO.....	7
4.1.	Marco Teórico.....	7
4.1.1.	Control en lazo cerrado	7
4.1.2.	Convertidor DC-DC Tipo buck-boost.	8
4.1.2.1.	Obtención del modelo del convertidor.....	8
4.1.2.1.1.	Modelo promediado.....	8
4.1.2.1.2.	Perturbación y Linealización.....	10
4.1.2.1.3.	Obtención de función de transferencia.....	12
4.1.2.1.4.	Obtención de función de transferencia en DCM.....	14
4.1.3.	Resumen funciones de transferencia en CCM	15
4.1.4.	Resumen funciones de transferencia de convertidores DCM	16
4.1.5.	Diseño del compensador	17
4.1.6.	Diseño del modulador.	18
4.2.	Marco Histórico	19
5	METODOLOGÍA DEL TRABAJO	20
5.1	Plan de trabajo	21
5.2	Búsqueda de información	21
5.3	Alternativas de desarrollo.....	21
6	VALIDACIÓN DEL TRABAJO	22
6.1	Convertidor Buck (Reductor)	22
6.1.1	Convertidor reductor en modo de operación continua.....	22
6.1.2	Convertidor en modo de operación discontinua.	23
6.1.3	Eficiencia Modo continuo.....	24
6.2	Convertidor Boost (Elevador)	24
6.2.1	Convertidor en modo de operación continua.....	24
6.2.2	Convertidor en modo de operación discontinua.	25
6.2.3	Eficiencia Modo continuo.....	25
6.3	Convertidor Buck-Boost (Reductor-Elevador).....	25
6.3.1	Convertidor en modo de operación continua.....	25

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC

tipo: Buck, Boost y Buck-Boost.

3

6.3.2	Convertidor en modo de operación discontinua.	26
6.3.3	Eficiencia Modo continuo	26
6.4	Análisis de estabilidad.....	27
6.5	Sugerencia de Diseño.....	29
6.6	Aplicación LabView	32
7	DISCUSIÓN	32
8	CONCLUSIONES.....	33
9	AGRADECIMIENTOS	34
10	Bibliografía	35
11	ANEXOS.....	36
11.1	Anexos. Convertidor Boost.	36
11.1.1	Anexos. Convertidor en modo de operación continua	36
11.1.2	Anexos. Análisis de estabilidad convertidor Elevador	37
11.2	Anexos. Convertidor Buck-Boost (Reductor-Elevador).....	39
11.2.2	Anexos. Análisis de estabilidad convertidor Reductor-Elevador	40
11.3	Tutorial rápido aplicación LabView	42

Índice de Figuras

Figura 1. Contexto de control en lazo cerrado para convertidores DC-DC.....	6
Figura 2. Control en lazo cerrado propuesto para Convertidores DC-DC.....	7
Figura 3. Control en lazo cerrado Convertor DC-DC. Modelo convertor.....	8
Figura 4. Convertor DC-DC Buck-Boost en Multisim.....	8
Figura 5. Convertor DC-DC Buck-Boost. Interruptor abierto.	9
Figura 6. Convertor DC-DC Buck. Interruptor abierto.....	9
Figura 7. Convertor DC-DC Buck-Boost. Interruptor abierto y diodo en polarización inversa. DCM	15
Figura 8. Convertor DC-DC Tipo Boost en Multisim.....	16
Figura 9. Convertor tipo Buck, en Multisim	16
Figura 10. Control en lazo cerrado Convertor DC-DC. Diseño Compensador.....	17
Figura 11. Ejemplo de modulación por ancho de pulso. PWM.....	18
Figura 12. Metodología de diseño para control en lazo cerrado para convertidores DC-DC.....	20
Figura 13. Respuesta a escalón unitario del convertor Reductor. CCM y DCM.....	27
Figura 14. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Convertor Reductor. CCM y DCM.....	28
Figura 15. Respuesta en frecuencia. Convertor Reductor. CCM y DCM.	28
Figura 16. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor CCM.....	29
Figura 17. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor DCM.	29
Figura 18. HMI (Human Machine Interface) realizada en Labview® para observar la dinámica del convertor Buck (reductor).....	32
Figura 19. Respuesta a escalón unitario del convertor Elevador. CCM y DCM.	37
Figura 20. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Convertor Elevador. CCM y DCM	37
Figura 21. Respuesta en frecuencia. Convertor Elevador. CCM y DCM.....	38
Figura 22. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Elevador. CCM.	38
Figura 23. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Elevador. DCM	38
Figura 24. Respuesta a escalón unitario del convertor Reductor-Elevador. CCM y DCM.	40
Figura 25. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Convertor Reductor-Elevador. CCM y DCM	40
Figura 26. Respuesta en frecuencia. Convertor Reductor-Elevador. CCM y DCM	41
Figura 27. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor-Elevador. CCM.	41
Figura 28. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor-Elevador. DCM.....	41

Índice de Tablas

Tabla 1. Resumen de Funciones de transferencia de Convertidores DC-DC [2]	15
Tabla 2. Relación de tensión de entrada y de salida en cada convertidor en DCM. [4] [3]	16
Tabla 3. Resumen de Funciones de transferencia de Convertidores DC-DC. DCM. [5]	17
Tabla 4. Resumen Elementos Convertidor Reductor en operación continua.....	23
Tabla 5. Resumen Elementos Convertidor Elevador en operación continua.	24
Tabla 6. Resumen Elementos Convertidor Reductor-Elevador en operación continua.	26
Tabla 7. Variación de elementos Convertidor Reductor.....	30
Tabla 8. Variación de elementos Convertidor Elevador	30
Tabla 9. Variación de elementos Convertidor Reductor-Elevador	30

1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día existen sistemas que demandan una cierta magnitud en la tensión, en lo que se requiere un banco de baterías para lograr un nivel de alimentación específico. Pero varios aspectos juegan en contra de esta alternativa de solución como lo es el tamaño y el peso que involucra implementarla. Los convertidores de potencia pueden cumplir los requisitos que puede imponer una carga, como la corriente y la tensión suministrada, esta última alternativa es alguna de las que pueden ser utilizadas para incrementar el uso de recursos renovables.

Los convertidores de potencia en general tienen como fin el acondicionamiento de una señal continua según la carga que se quiera suplir sin importar el origen de la alimentación del convertidor. Es por ello que la estabilidad de un convertidor de potencia se ve amenazado por la variación de la carga, cambios de tensión de entrada e incertidumbre en la medida de propiedades eléctricas de los elementos del sistema. Con seguridad un buen control en lazo cerrado puede asegurar la estabilidad de las condiciones exigidas en condiciones de operación arbitrarias. En la Figura 1. Se puede observar La estrategia de control implementada, esta debe tener en cuenta perturbaciones eventuales, señal de referencia que se compara con la medición de la variable a controlar y como resultado un ajuste en el ciclo de trabajo que se aplica a la entrada del dispositivo de conmutación.

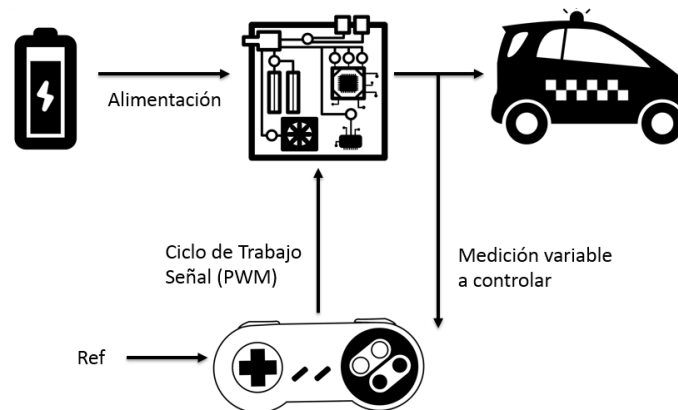


Figura 1. Contexto de control en lazo cerrado para convertidores DC-DC

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de control para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y buck-boost.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de control de lazo cerrado para convertidores de potencia: Buck, Boost y buck-boost en LabView®.

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC

tipo: Buck, Boost y Buck-Boost.

7

- Analizar las características dinámicas que resultan al aplicar la estrategia de control PWM.
- Comparar eficiencia de los convertidores DC-DC al ser operados en modo de conducción continua (CCM).
- Estudiar la estabilidad aplicando estrategia de control PWM en cada uno de los convertidores, estando estos en modos de conducción continua y discontinua.

2.3 Alcance y productos finales

- Entrega computacional con convertidores Buck, Boost y Buck Boost con su respectivo controlador en LabView.
- Entrega de Documento Final de proyecto de grado con presentación.
- Entrega de Diseño de controladores de cada convertidor.

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

La mayoría de oportunidades los convertidores DC-DC, son utilizadas para disminuir el campo físico que es ocupado por baterías, esto es visto en aplicaciones como los carros eléctricos que para que su desempeño se vea favorecido es un requerimiento funcional la masa que se planea adquirir. Por otro lado se tiene que si se emplea esta alternativa de conversión, las fuentes de alimentación no siempre son constantes debido a su origen, por ejemplo de energías renovables, como unidades de generación eólica, baterías en general. Una salida válida es el desarrollo de un control en lazo cerrado permite obtener un voltaje a la salida constante a pesar de los cambios del voltaje de entrada, ajustando el ciclo de trabajo correspondiente para mantener así la referencia a pesar de perturbaciones externas en los elementos del sistema.

4 MARCO TEÓRICO, MARCO HISTORICO

4.1. Marco Teórico

4.1.1. Control en lazo cerrado

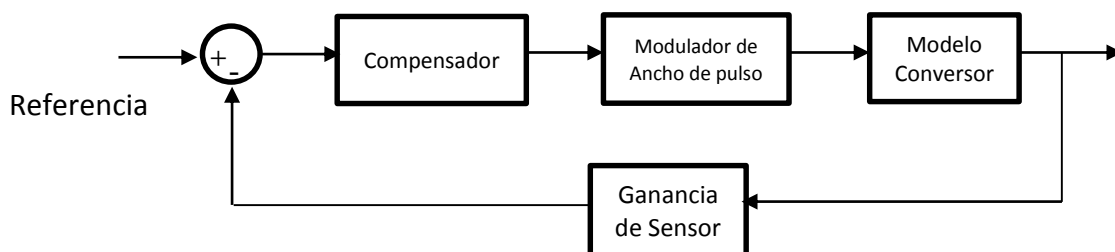


Figura 2. Control en lazo cerrado propuesto para Convertidores DC-DC

Para garantizar la estabilidad en todo momento de operación es necesario implementar un control en lazo cerrado de manera que sea capaz de ajustar el tiempo en que el dispositivo

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y Buck-Boost. 8

de conmutación se mantenga encendido. La magnitud de la variable a controlar (puede ser la tensión de salida, o la corriente en la inductancia) es medida por el sensor la cual es compara con la tensión de referencia y con base en esto, el compensador y el modulador pueden ajustar el ciclo de trabajo para mantener la tensión de salida ante perturbaciones que pueda tener el conversor de potencia. [1]

4.1.2. Conversor DC-DC Tipo buck-boost.

4.1.2.1. Obtención del modelo del conversor.

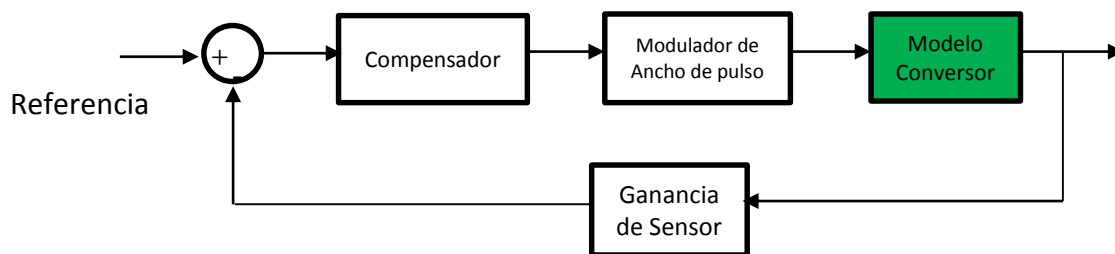


Figura 3. Control en lazo cerrado Conversor DC-DC. Modelo conversor

4.1.2.1.1. Modelo promediado

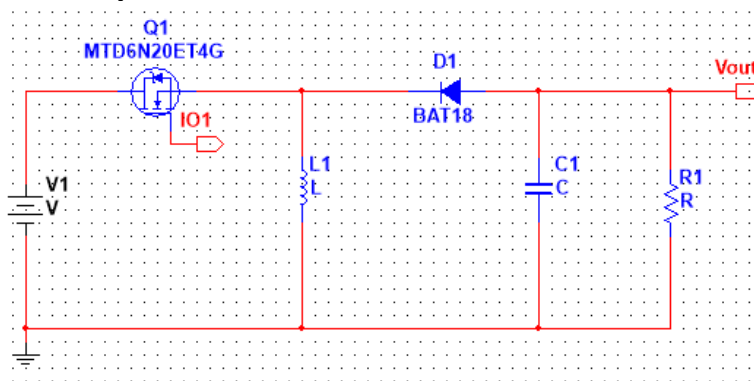


Figura 4. Conversor DC-DC Buck-Boost en Multisim.

En la Figura 4., se puede apreciar la configuración de un conversor reductor-elevador. Para saber qué relación existe entre la tensión de alimentación y de salida, se planteará el modo de operación del conversor como continua. Para realizar este análisis dos casos fundamentales: cuando el dispositivo de conmutación se encuentra en conducción y cuando no.

- Interruptor cerrado. En el intervalo en el tiempo: $0 < t \leq DT$

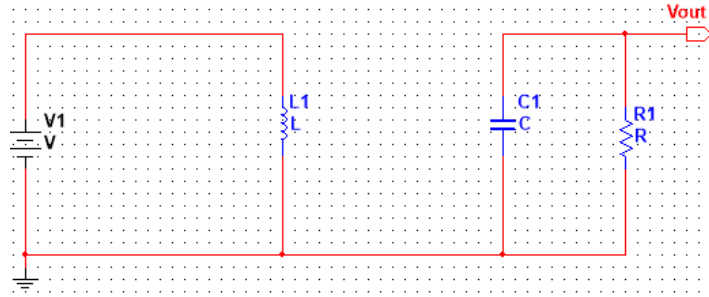


Figura 5. Conversor DC-DC Buck-Boost. Interruptor abierto.

Ahora estimando el voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = v_{fuente}(t)$$

La corriente en el condensador

$$i_C(t) = C \frac{dv_{out}(t)}{dt} = -\frac{v_{out}(t)}{R}$$

Suponiendo que se tiene una magnitud de rizado muy pequeña, entonces se puede afirmar que:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = \langle v_{Fuente}(t) \rangle$$

$$i_C(t) = C \frac{dv_{out}(t)}{dt} = -\frac{\langle v_{out}(t) \rangle}{R}$$

- Interruptor abierto. En el intervalo en el tiempo: $DT < t \leq T$

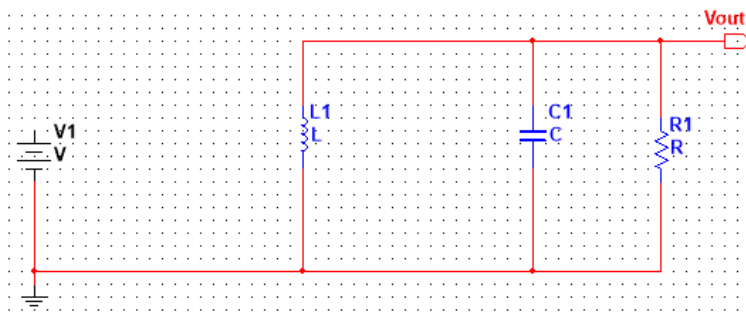


Figura 6. Conversor DC-DC Buck. Interruptor abierto.

Cuando el interruptor está abierto. Ahora estimando el voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = v_{out}(t)$$

La corriente en el condensador:

$$i_c(t) = C \frac{dv_{out}(t)}{dt} = -i(t) - \frac{v_{out}(t)}{R}$$

Ahora suponiendo que se tiene una magnitud de rizado muy pequeña, entonces se puede afirmar que:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = \langle v_{fuente}(t) \rangle$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_{out}(t)}{dt} = -\langle i(t) \rangle - \frac{\langle v_{out}(t) \rangle}{R}$$

- Promediando la señal de voltaje en el inductor, se tiene que:

$$\langle v_L(t) \rangle = \int_t^{t+T} v_L(\tau) d\tau \approx d(t) \langle v_{fuente}(t) \rangle + d'(t) \langle v_{out}(t) \rangle$$

La siguiente expresión describe como las componentes en baja frecuencia evoluciona en el tiempo.

$$L \frac{d\langle i(t) \rangle}{dt} = d(t) \langle v(t) \rangle + d'(t) \langle v_{out}(t) \rangle$$

- Promediando la señal de corriente en el capacitor, se tiene que:

$$\langle i_c(t) \rangle = \int_t^{t+T} i_c(\tau) d\tau \approx -d(t) \langle i(t) \rangle - d'(t) \frac{\langle v_{out}(t) \rangle}{R}$$

La siguiente expresión describe como las componentes en baja frecuencia evoluciona en el tiempo.

$$C \frac{d\langle v_{out}(t) \rangle}{dt} = -d(t) \langle i(t) \rangle - d'(t) \frac{\langle v_{out}(t) \rangle}{R}$$

- Promediando la señal de corriente de la fuente de alimentación, se puede afirmar que,

$$i_{fuente} = \begin{cases} \langle i(t) \rangle ; 0 \leq t < DT \\ 0 ; DT \leq t < T \end{cases}$$

$$\langle i_{fuente} \rangle = d(t) \langle i(t) \rangle$$

4.1.2.1.2. Perturbación y Linealización

Ahora que ya se sabe las tres ecuaciones fundamentales del modelo promediado (que se muestran a continuación), se procede a perturbar el modelo y a realizar su linealización.

$$L \frac{d\langle i(t) \rangle}{dt} = d(t) \langle v_{fuente}(t) \rangle + d'(t) \langle v_{out}(t) \rangle$$

$$C \frac{d\langle v_{out}(t) \rangle}{dt} = -d(t) \langle i(t) \rangle - d'(t) \frac{\langle v_{out}(t) \rangle}{R}$$

$$\langle i_{fuente} \rangle = d(t) \langle i(t) \rangle$$

Si el convertidor de potencia es controlado en estado estacionario, se tiene que las entradas:

$$d(t) = D ; \text{Ciclo de trabajo}$$

$$\langle v_{fuente}(t) \rangle = V_{fuente}$$

Ahora recordando la relación entre entrada y salida para un convertidor reductor-elevador:

$$V_{out} = -\frac{D}{(1-D)} V_{fuente}$$

$$I = -\frac{V_{out}}{(1-D)R}$$

$$I_{fuente} = DI$$

- Acerca de las perturbaciones, se puede asumir la probabilidad de inclusión entre las variables de entrada una pequeña variación AC.

$$\langle v_{fuente}(t) \rangle = V_{fuente} + \hat{v}_{fuente}(t)$$

$$d(t) = D + \hat{d}(t)$$

También se pueden considerar variaciones en corriente, como se exponen a continuación:

$$\langle i(t) \rangle = I + \hat{i}(t)$$

$$\langle v_{out}(t) \rangle = V_{out} + \hat{v}_{out}(t)$$

$$\langle i_{fuente}(t) \rangle = I_{fuente} + \hat{i}_{fuente}(t)$$

Cabe resaltar que la magnitud de las componentes AC son mucho más pequeñas que su valor DC. El proceso siguiente es insertar las expresiones perturbadas en las ecuaciones diferenciales halladas en el ítem anterior.

Se sabe que,

$$d'(t) = (1 - d(t)) = 1 - (D + \hat{d}(t)) = D' - \hat{d}(t)$$

La expresión para la diferencia de potencia en el inductor sería,

$$\begin{aligned} L \frac{d(I + \hat{i}(t))}{dt} &= (D + \hat{d}(t)) (V_{fuente} + \hat{v}_{fuente}(t)) + (D' - \hat{d}(t)) (V_{out} + \hat{v}_{out}(t)) \\ L \left(\frac{dI}{dt} + \frac{d\hat{i}(t)}{dt} \right) &= (DV_{fuente} + D'V) \\ &+ (D\hat{v}_{fuente}(t) + D'\hat{v}_{out}(t) + \hat{d}(t)(V_{fuente} - V_{out})) + \hat{d}(t)(\hat{v}_{fuente}(t) - \hat{v}_{out}(t)) \end{aligned}$$

En la anterior expresión se puede observar las componentes DC, términos AC de primer orden y términos AC de segundo orden. Este último grupo son muchos más pequeños en

magnitud que los de primer orden, por consiguiente se pueden despreciar, al igual que las componentes DC. Por lo que quedaría:

$$L \left(\frac{d\hat{i}(t)}{dt} \right) = \left(D\hat{v}_{fuente}(t) + D' \hat{v}_{out}(t) + \hat{d}(t)(V_{fuente} - V_{out}) \right)$$

Por otro lado la expresión para la corriente en el capacitor,

$$C \frac{d(V_{out} + \hat{v}_{out}(t))}{dt} = - \left(D' - \hat{d}(t) \right) (I + \hat{i}(t)) - \frac{V_{out} + \hat{v}_{out}(t)}{R}$$

$$C \left(\frac{dV_{out}}{dt} + \frac{d\hat{v}_{out}(t)}{dt} \right) = \left(-D'I - \frac{V_{out}}{R} \right) + \left(-D\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}_{out}(t)}{R} + I\hat{d}(t) \right) + \hat{d}(t)\hat{i}(t)$$

Despreciando las componentes como en el caso del inductor se tiene lo siguiente,

$$C \left(\frac{d\hat{v}_{out}(t)}{dt} \right) = D\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}_{out}(t)}{R} + I\hat{d}(t)$$

Finalmente se obtiene la expresión para la corriente de entrada como:

$$I_{fuente} + \hat{i}_{fuente}(t) = \left(D + \hat{d}(t) \right) (I + \hat{i}(t))$$

$$I_{fuente} + \hat{i}_{fuente}(t) = (DI) + \left(D\hat{i}(t) + I\hat{d}(t) \right) + \hat{d}(t)\hat{i}(t)$$

Despreciando las componentes DC y las componentes de segundo orden, se tiene que,

$$\hat{i}_{fuente}(t) = D\hat{i}(t) + I\hat{d}(t)$$

4.1.2.1.3. Obtención de función de transferencia.

A continuación se muestran las ecuaciones del convertidor de potencia en pequeña señal debidamente perturbadas y linealizadas.

$$L \left(\frac{d\hat{i}(t)}{dt} \right) = \left(D\hat{v}_{fuente}(t) + D' \hat{v}_{out}(t) + \hat{d}(t)(V_{fuente} - V_{out}) \right)$$

$$C \left(\frac{d\hat{v}_{out}(t)}{dt} \right) = D\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}_{out}(t)}{R} + I\hat{d}(t)$$

$$\hat{i}_{fuente}(t) = D\hat{i}(t) + I\hat{d}(t)$$

El convertidor de potencia esta estimulada por dos entradas: $\hat{d}(s)$ (señal PWM del dispositivo de conmutación) y $\hat{v}_{fuente}(s)$ (tensión de alimentación del convertidor). La salida en este caso es la tensión que se encuentra sobre la carga $\hat{v}_{out}(s)$.

$$\hat{v}_{out}(s) = G_{vd}(s)\hat{d}(s) + G_{vg}(s)\hat{v}_{fuente}(s)$$

Por lo tanto, las variaciones AC en la tensión de entrada se puede expresar por la superposición de los términos de las dos entradas.

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{v}_{out}(t)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_{fuente}(t)=0} ; G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{v}_{out}(t)}{\hat{v}_{fuente}(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0}$$

Sea $G_{vd}(s)$ es la función de transferencia de línea a salida y G_{vg} la función de transferencia de control de la salida.

Ahora tomando la transformada de Laplace, con condiciones iniciales en cero:

$$sL\hat{i}(s) = D\hat{v}_{fuente}(s) + D'\hat{v}_{out}(s) + \hat{d}(s)(V_{fuente} - V_{out})$$

$$sC\hat{v}_{out}(s) = D'\hat{i}(s) - \frac{\hat{v}_{out}(s)}{R} + I\hat{d}(s)$$

Al eliminar $\hat{i}(s)$, y resolviendo para $\hat{v}_{out}(s)$,

$$\hat{i}(s) = \frac{D\hat{v}_{fuente}(s) + D'\hat{v}_{out}(s) + \hat{d}(s)(V_{fuente} - V_{out})}{sL}$$

Reemplazando $\hat{i}(s)$ en la ecuación del capacitor,

$$sC\hat{v}_{out}(s) = D' \left(\frac{D\hat{v}_{fuente}(s) + D'\hat{v}_{out}(s) + \hat{d}(s)(V_{fuente} - V_{out})}{sL} \right) - \frac{\hat{v}_{out}(s)}{R} + I\hat{d}(s)$$

$$\hat{v}_{out}(s) = -\frac{DD'}{D'^2 + \frac{sL}{R} + s^2LC} \hat{v}_{fuente}(s) - \frac{V_{fuente} - V_{out} - sLI}{D'^2 + \frac{sL}{R} + s^2LC} \hat{d}(s)$$

Reordenando los factores.

$$\hat{v}_{out}(s) = -\frac{D}{D'} \frac{1}{1 + \frac{sL}{D'^2R} + s^2 \frac{LC}{D'^2}} \hat{v}_{fuente}(s)$$

$$- \left(\frac{V_{fuente} - V_{out}}{D'^2} \right) \frac{\left(1 - \frac{sLI}{V_{fuente} - V_{out}} \right)}{\left(1 + \frac{sL}{D'^2R} + s^2 \frac{LC}{D'^2} \right)} \hat{d}(s)$$

La función de transferencia de línea a salida:

$$G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{v}_{out}(t)}{\hat{v}_{fuente}(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0} = -\frac{D}{D'} \frac{1}{1 + \frac{sL}{D'^2R} + s^2 \frac{LC}{D'^2}}$$

De la forma estándar se tiene que,

$$G_{vg}(s) = G_{g0} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0} \right)^2}$$

Sea

$$G_{g0} = -\frac{D}{D'}$$

$$w_0 = \frac{D'}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = D'R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Ahora definiendo la función de transferencia de control de la salida:

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_{out}(s)}{\hat{d}(s)} \bigg|_{\hat{v}_{fuente}(s)=0} = -\left(\frac{V_{fuente} - V_{out}}{D'^2}\right) \frac{\left(1 - \frac{sLI}{V_{fuente} - V_{out}}\right)}{\left(1 + \frac{sL}{D'^2 R} + s^2 \frac{LC}{D'^2}\right)}$$

De la forma estándar sería,

$$G_{vd}(s) = G_{d0} \frac{\left(1 - \frac{s}{w_z}\right)}{1 + \frac{s}{Qw_0} + \left(\frac{s}{w_0}\right)^2}$$

Sea

$$G_{d0} = -\frac{V_{fuente} - V_{out}}{D'^2} = -\frac{V_{fuente}}{D'^3} = \frac{V_{out}}{DD'^2}$$

$$w_z = \frac{V_{fuente} - V_{out}}{LI} = \frac{D'^2 R}{DL}$$

$$w_0 = \frac{D'}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = D'R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

4.1.2.1.4. Obtención de función de transferencia en DCM

Para la obtención de la función de transferencia cuando efectivamente la inductancia usada es menor a la inductancia mínima. Esto induce a que el convertidor opere básicamente en tres ocasiones diferentes. La nueva posición del circuito se presenta a continuación

- Interruptor abierto y diodo en polarización inversa. $D_2 T < t < T$

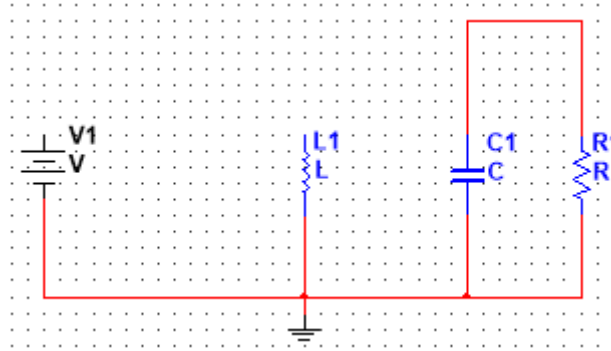


Figura 7. Conversor DC-DC Buck-Boost. Interruptor abierto y diodo en polarización inversa. DCM

Cuando el interruptor está abierto. Ahora estimando el voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = 0 [V]$$

La corriente en el condensador:

$$i_C(t) = C \frac{dv_{out}(t)}{dt} = -\frac{v_{out}(t)}{R}$$

Para lograr establecer la función de transferencia se recurre al mismo procedimiento que se realizó para la operación del convertor en modo de conducción continuo (CCM), con una pequeña aproximación, el valor de la inductancia es aproximadamente 0 [H]. [2] [3]

4.1.3. Resumen funciones de transferencia en CCM

Tabla 1. Resumen de Funciones de transferencia de Convertidores DC-DC [2]

Convertidor	G_{d0}	ω_0	Q	ω_z
Buck	$\frac{V_{out}}{D}$	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$R \sqrt{\frac{C}{L}}$	∞
Boost	$\frac{V_{out}}{(1-D)}$	$\frac{(1-D)}{\sqrt{LC}}$	$(1-D)R \sqrt{\frac{C}{L}}$	$\frac{(1-D)^2 R}{L}$
Buck-Boost	$\frac{V_{out}}{D(1-D)^2}$	$\frac{(1-D)}{\sqrt{LC}}$	$(1-D)R \sqrt{\frac{C}{L}}$	$\frac{(1-D)^2 R}{DL}$

Sea la función de cada convertor en la siguiente expresión:

$$G_{vd}(s) = G_{d0} \frac{\left(1 - \frac{s}{w_z}\right)}{1 + \frac{s}{Qw_0} + \left(\frac{s}{w_0}\right)^2}$$

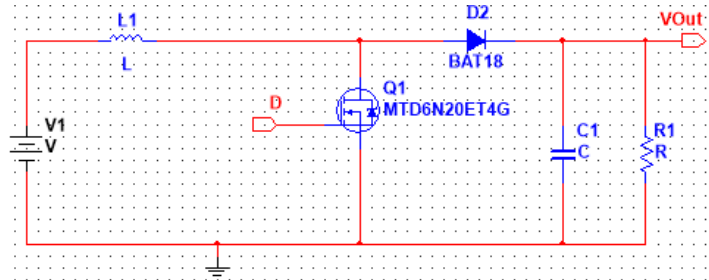


Figura 8. Convertor DC-DC Tipo Boost en Multisim.

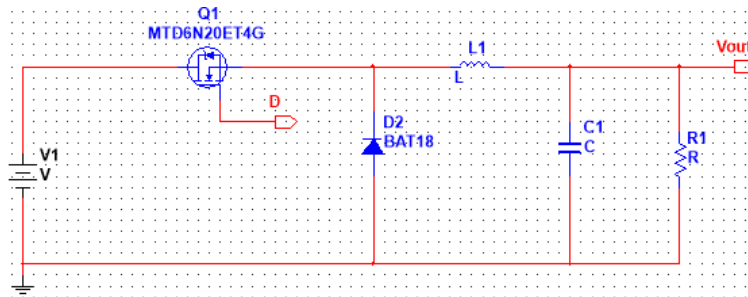


Figura 9. Convertor tipo Buck, en Multisim

4.1.4. Resumen funciones de transferencia de convertidores DCM

Haciendo un análisis exhaustivo, similar al que se realizó para estudiar el comportamiento para los tipos de convertidores DC-DC definidos en el título de este trabajo, se puede observar la relación de entrada y salida de cada convertor.

Tabla 2. Relación de tensión de entrada y de salida en cada convertor en DCM. [4] [3]

Convertor	K_{crit}	$\frac{V_{out}}{V_{source}}(D, K)$
Buck	$(1 - D)$	$\frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{4K}{D^2}}}$
Boost	$D(1 - D)^2$	$\frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{k}}}{2}$
Buck-Boost	$(1 - D)^2$	$-\frac{D}{K}$

Donde $K = \frac{2L}{RT}$; Y para que el convertidor se encuentre operando en modo discontinuo, se tiene darse la siguiente condición:

$$K < K_{crit}$$

A continuación se presentan los diferentes componentes para calcular la función de transferencia (Tabla 3.):

Tabla 3. Resumen de Funciones de transferencia de Convertidores DC-DC. DCM. [5]

Convertidor	G_{d0}	ω_p
Buck	$\frac{2V_{out}}{D} \left(\frac{1-M}{2-M} \right)$	$\frac{2-M}{(1-M)RC}$
Boost	$\frac{2V_{out}}{D} \left(\frac{M-1}{2M-1} \right)$	$\frac{2M-1}{(M-1)RC}$
Buck-Boost	$\frac{V_{out}}{D}$	$\frac{2}{RC}$

$$G_{vd}(s) = \frac{G_{d0}}{1 + \frac{s}{w_p}}$$

Sea M una expresión de la relación entrada-salida:

$$M = \frac{V_{out}}{V_{source}}$$

4.1.5. Diseño del compensador

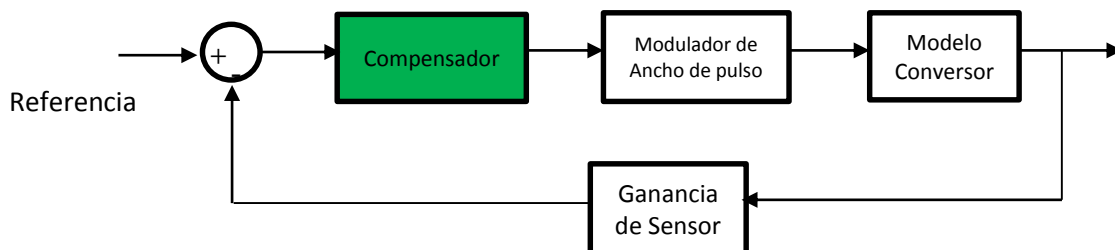


Figura 10. Control en lazo cerrado Convertor DC-DC. Diseño Compensador.

El diseño de un compensador se realiza para contribuir al cumplimiento de las especificaciones de la señal suministrada a la carga. Los diseños típicos de un regulador se basan en requerimientos como los siguientes:

- Efecto de variaciones en la corriente de la carga en la regulación del voltaje de salida.
- Efecto de la variación en la tensión de entrada.
- OverShoot en la respuesta del sistema.

Para la sintonización de los controladores de cada modelo de la planta se sugiere que a las funciones de primer orden se recurra al método de sintonización Ziegler-Nichols. Pero para las funciones de segundo orden (Convertidores DC-DC en CCM), se recomienda utilizar algún software de apoyo como lo es MATLAB-Simulink®. Para este trabajo se utiliza un controlador Proporcional, Integral, Derivativo.

4.1.6. Diseño del modulador.

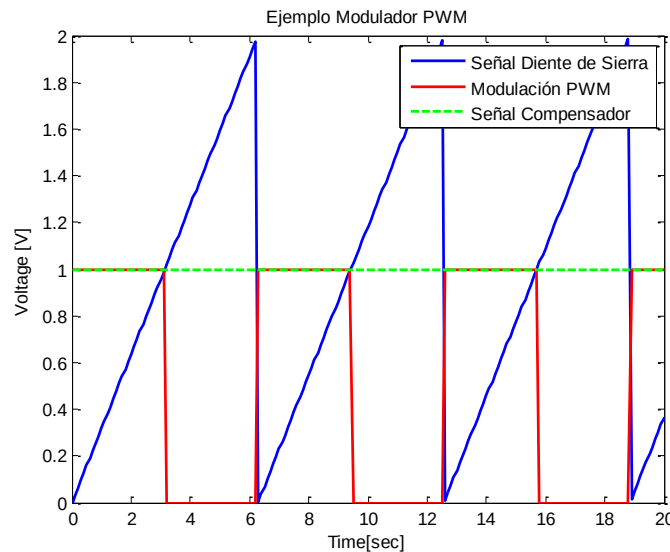


Figura 11. Ejemplo de modulación por ancho de pulso. PWM

En la Figura 9. Se puede apreciar cómo funciona el modulador por ancho de pulso para esta aplicación. El modulador tiene como entradas la señal proveniente del compensador y la señal diente de sierra. La salida es alta cuando la señal del compensador es mayor en magnitud que la señal en la otra entrada, de lo contrario es nula el valor de la señal PWM. La relación que existe entre la amplitud de la señal de comparación (Sawtooth) y la del compensador es netamente proporcional, esto puede explicarse con la siguiente expresión:

$$\frac{\text{AmplitudSawtooth}}{\text{AmplitudCompensador}} * 100\% = \text{Ciclo de trabajo.}$$

4.2. Marco Histórico

- *Antecedentes externos*

Las aplicaciones requieren satisfacción de las especificaciones de tensión y de corriente hechas por los usuarios, requerimiento que implica la implementación de estrategias de control en lazo cerrado que regulen el comportamiento del sistema, compensando las perturbaciones que puedan presentarse como variaciones de carga. Como fue precisado, las cargas no se pueden especificar con anticipación. En general, las condiciones de diseño cambian para cada carga y cada controlador debe ser re-diseñado. Para cumplir este requerimiento algunos diseñadores se utiliza un control IC analógico. Sin Embargo es difícil tener robustez suficiente para los convertidores DC-DC. [6] [7] [8]

- *Antecedentes locales*

Dado a los diferentes hechos que afectan la disponibilidad de recursos no renovables como lo son combustibles fósiles, entre otros. La población mundial continua en crecimiento y la demanda de energía es cada vez más exigente. Desde el punto de vista energético el desarrollo de la electrónica de potencia ha permitido el uso de fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica. A lo que se refiere a la etapa de conversión DC-DC, la estrategia de control que es aplicada en estos, busca extraer la máxima potencia de la fuente con el fin de obtener máxima eficiencia. [9] [10] [11]

5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO

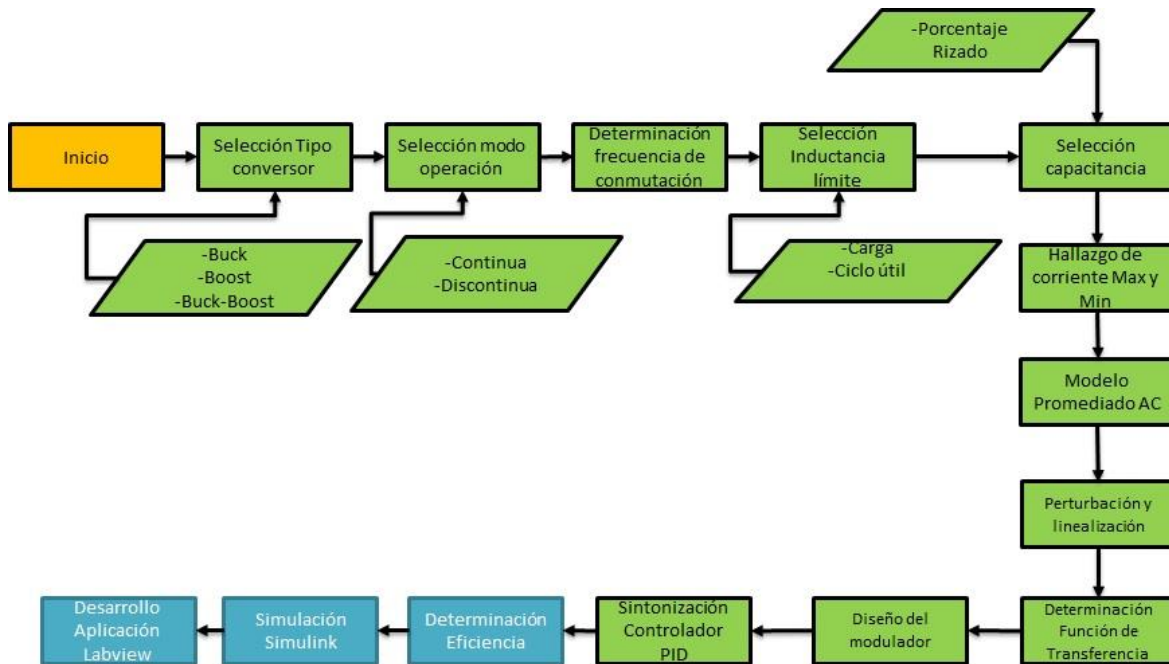


Figura 12. Metodología de diseño para control en lazo cerrado para convertidores DC-DC.

Para el desarrollo de cada controlador para cada convertor en especial se toma el siguiente protocolo. Para determinar las características de cada convertor es primordial que la primera tarea sea tener clara qué convertor se desea implementar y en qué modo es necesaria su aplicación. En cuanto a los valores de los componentes de cada convertor es preciso tener conocimiento a la frecuencia a la cual se desea conmutar, para así seleccionar la inductancia límite o mínima de conmutación entre el modo de operación continua o discontinua. Uno de los requerimientos del usuario es el voltaje de rizado, con base en esto se hace el cálculo para definir el valor de la capacitancia.

En la construcción de la función de transferencia (descripción de la planta), es necesario realizar el modelo promediado AC (según los estados del convertor), posteriormente se procede con el proceso de perturbación y linealización (esto es para hacer el modelo inmune o persistente a cualquier perturbación eventual). Finalmente con ayuda de la transformada de Laplace se puede llegar a una expresión normalizada que en pocas palabras es la función de transferencia en el dominio del tiempo continuo. Para la sintonización del controlador se utiliza el algoritmo de sintonización Ziegler-Nichols.

Este proceso es explicado en el capítulo 4 de este documento, cuyo ejemplo es demostrado con un convertor DC-DC tipo buck-boost. Para la estimación de la eficiencia, se realiza un análisis similar para estimación para la función de transferencia pero con la inclusión de la resistencia parasita que involucra la inductancia. Para la validación de este trabajo se utiliza

la herramienta software MATLAB-Simulink® y la realización de una aplicación en Labview para que el usuario se vea en la posibilidad de observar qué sucede con las variables físicas del convertidor cuando es conmutado el modo de operación.

5.1 Plan de trabajo

Para desarrollar este trabajo se siguió la secuencia de tareas que son presentadas a continuación:

- Semana 1 a 4: Consulta bibliográfica sobre los tipos de convertidores DC-DC, Diseño del sistema de control conceptual, básico, detallado y definitivo para cada tipo de convertidor DC-DC.
- Semana 4 a 10: Análisis de características dinámicas que resulten en los convertidores al aplicar la estrategia de control PWM.
- Semana 6 a 12: Comparación de eficiencia entre los modos de conducción continua CCM y conducción discontinua DCM.
- Semana 12 a 16: Análisis y conclusión acerca de la estabilidad que se obtiene en los convertidores al aplicar la estrategia planteada.

Las reuniones semanales con el asesor de este proyecto y sus asistentes fueron programadas los miércoles de cada semana a de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. donde se trataron los temas de interés del proyecto, además de tener un espacio de solución de dudas conceptuales y de software de simulación.

5.2 Búsqueda de información

La Información que corresponde utilizar para es captada de las plataforma de base de datos de la Universidad de los Andes, proyectos de grado como antecedentes internos, búsqueda de papers en IEEE Explore, también es consultado en la WEB proyectos de grado de la Universidad Carlos III de Madrid donde se han adelantado proyectos afines con el que se escribe.

5.3 Alternativas de desarrollo

Para desarrollar este trabajo de fin de carrera se estructuró según la propuesta inicial del proyecto para ser implementado en LabView® dejando en un segundo plano la ejecución de las simulaciones en MatLab-Simulink®. Finalmente se escoge como software de diseño el segundo, ya que tiene muchas más facilidad para el análisis de sistemas de control y como complemento se construye una aplicación cuyo HMI es amigable para hacer la visualización de todos los acontecimientos que cada convertidor refiere, como la variación entre modos de operación.

6 VALIDACIÓN DEL TRABAJO

6.1 Conversor Buck (Reductor)

6.1.1 Conversor reductor en modo de operación continua.

- Para determinar la inductancia mínima es necesario tener conocimiento sobre el valor del ciclo útil, esto implica precisar los valores de tensión de entrada, de salida así como la frecuencia de conmutación:

$$\begin{aligned}V_{Fuente} &= 28[V] \\ V_{Out} &= 14[V] \\ D &= \frac{V_{out}}{V_{fuente}} = 0.5\end{aligned}$$

- La inductancia mínima para un conversor reductor, sería:

$$L_{min} = \frac{(1 - D)R}{2f} = 125 \mu[H]$$

- Para que el conversor opere sin estar en el límite, la inductancia en CCM, estaría dada por:

$$L = L_{min} * 120\% = 150 \mu[H]$$

Ajustando este valor a uno comercial,

$$L_{CCM} = 200 \mu[H]$$

- Ahora para hallar el valor de la capacitancia para que el voltaje de rizado sea por lo menos un 1%, se tiene que:

$$\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{1 - D}{8LCf^2} = 0.01$$

$$C = 312.5 \mu[F]$$

Para obtener un valor menor se selecciona un valor próximo:

$$C = 400 \mu[F]$$

- Un valor conveniente para la carga sería de:

$$R = 5 [\Omega]$$

- Hallando la corriente mínima y máxima, se tiene que:

$$I_{Max} = V_{out} \left[\frac{1}{R} + \frac{1-D}{2Lf} \right]$$

$$I_{Max} = 4.55 [A]$$

$$I_{min} = V_{out} \left[\frac{1}{R} - \frac{1-D}{2Lf} \right]$$

$$I_{min} = 1.05 [A]$$

En la siguiente tabla, se realiza un resumen de todos los valores de elementos del circuito. [12]

Tabla 4. Resumen Elementos Conversor Reductor en operación continua.

Elemento	Valor
Inductancia	200 μ [H]
Capacitancia	400 μ [F]
Carga	5 [Ω]
Voltaje de Entrada	28 [V]
Voltaje de Salida	14 [V]
Ciclo útil	0.5

- Para la determinación de la función de transferencia, se remite a la tabla resumen de funciones de transferencia (Tabla 1), con ello se obtiene lo siguiente:

$$G_{dCCM}(s) = \frac{3.5 * 10^8}{s^2 + 500s + 1.25 * 10^7}$$

- Para el diseño del modulador, se tiene en cuenta que rango de voltaje se requiere saliente del controlador, en este caso la señal sawtooth tendría un valor de $V_m = 4 [V]$, de tal manera de que el rango de salida del controlador en voltios este de 0 a 4 [V] y que la salida del modulador se encuentre no mayor a la unidad, ya que la función de transferencia de este módulo sería:

$$H_{mod} = \frac{1}{V_m}$$

6.1.2 Conversor en modo de operación discontinua.

- Teniendo definido todos los elementos cuando el conversor reductor se encuentra conduciendo continuamente, el requisito que se debe cumplir es necesariamente elegir un valor de inductancia inferior al mínimo, en este caso el valor de la inductancia para operar en modo discontinuo:

$$L_{DCM} = 100 \mu[F]$$

- Remitiéndose a la tabla de resumen para las funciones de transferencias (Tabla 3.) , se tiene que:

$$G_{dDCM}(s) = \frac{140 * 10^3}{s + 1500}$$

- Hallando la corriente pico en régimen discontinuo para un convertor Buck:

$$I_p = \frac{V_{fuente} - V_{out}}{L} D_{DCM} T_{conmutacion} = 1.4 [A]$$

6.1.3 Eficiencia Modo continuo

En la obtención de la eficiencia se tiene que tener en cuenta el mismo análisis de los estados del convertor para realizar este ítem, con la salvedad de que se tiene en cuenta la resistencia interna de la bobina, en pocas palabras la siguiente expresión incluye las pérdidas de cobre en el inductor:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} * 100\% = \frac{V_{out} I}{V_{fuente} D I} * 100\% = \frac{R}{R + R_L} * 100\% = \frac{5}{5 + 2\pi f L_{CCM}} * 100\%$$

$$\eta = 28.46\%$$

6.2 Conversor Boost (Elevador)

6.2.1 Conversor en modo de operación continua.

Todos los cálculos que corresponden al convertor Boost, se encuentran en el capítulo 11.1 de este trabajo (Anexos). A continuación se presenta los valores de cada elemento para este modelo de convertor

Tabla 5. Resumen Elementos Conversor Elevador en operación continua.

Elemento	Valor
Inductancia	50 μ [H]
Capacitancia	1100 μ [F]
Carga	5 [Ω]
Voltaje de Entrada	5 [V]
Voltaje de Salida	10 [V]
Ciclo útil	0.5

- Para la determinación de la función de transferencia, se remite a la tabla resumen de funciones de transferencia (Tabla 1), con ello se obtiene lo siguiente:

$$G_{dCCM}(s) = \frac{-3636.36s + 9.0909 * 10^7}{s^2 + 181.818s + 4.54545 * 10^6}$$

6.2.2 Conversor en modo de operación discontinua.

- Teniendo definido todos los elementos cuando el conversor reductor se encuentra conduciendo continuamente, el requisito que se debe cumplir es necesariamente elegir un valor de inductancia inferior al mínimo, en este caso el valor de la inductancia para operar en modo discontinuo:

$$L_{DCM} = 31 \mu[F]$$

- Remitiéndose a la tabla de resumen para las funciones de transferencias (Tabla 2.), se tiene que:

$$G_{dDCM}(s) = \frac{18181.8}{s + 545.455}$$

- Hallando la corriente pico en régimen discontinuo para un conversor Boost:

$$I_p = \frac{V_{fuente}}{L} D_{DCM} T_{conmutacion} = 3.25 [A]$$

6.2.3 Eficiencia Modo continuo

Al igual que el conversor Buck, se hace el mismo análisis incluyendo el mismo efecto en la inductancia, por ende cambiando la topología por un conversor Elevador se tiene que:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} * 100\% = \frac{V_{out}(1-D)}{V_{fuente}} * 100\% = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(1-D)^2 R}} * 100\% = 28.46\%$$

6.3 Conversor Buck-Boost (Reductor-Elevador)

6.3.1 Conversor en modo de operación continua.

Todos los cálculos que corresponden al conversor Boost, se encuentran en el capítulo 11.2 de este trabajo (Anexos). A continuación se presenta los valores de cada elemento para este modelo de conversor.

Tabla 6. Resumen Elementos Conversor Reductor-Elevador en operación continua.

Elemento	Valor
Inductancia	200 μ [H]
Capacitancia	400 μ [F]
Carga	5 [Ω]
Voltaje de Entrada	24 [V]
Voltaje de Salida	-6 [V]
Ciclo útil	0.2

- Para la determinación de la función de transferencia, se remite a la tabla resumen de funciones de transferencia (Tabla 1), con ello se obtiene lo siguiente:

$$G_{dCCM}(s) = \frac{4687.5s + 3.75 * 10^8}{s^2 + 500s + 8 * 10^6}$$

6.3.2 Conversor en modo de operación discontinua.

- Teniendo definido todos los elementos cuando el conversor reductor se encuentra conduciendo continuamente, el requisito que se debe cumplir es necesariamente elegir un valor de inductancia inferior al mínimo, en este caso el valor de la inductancia para operar en modo discontinuo:

$$L_{DCM} = 150 \mu[F]$$

- Remitiéndose a la tabla de resumen para las funciones de transferencias (Tabla 2.), se tiene que:

$$G_{dDCM}(s) = \frac{-40000}{s + 1000}$$

- Hallando la corriente pico en régimen discontinuo para un conversor Buck-Boost:

$$I_p = \frac{V_{fuente}}{L} D_{DCM} T_{conmutacion} = 3.09 [A]$$

6.3.3 Eficiencia Modo continuo

Al igual que el conversor Buck, se hace el mismo análisis incluyendo el mismo efecto en la inductancia, por ende cambiando la topología por un conversor Reductor-Elevador se tiene que:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} * 100\% = \frac{V_{out}(1-D)}{V_{fuente}(-D)} * 100\% = \frac{(1-D)^2 * R}{(1-D)^2 R + R_L} * 100\% = 20.29\%$$

6.4 Análisis de estabilidad

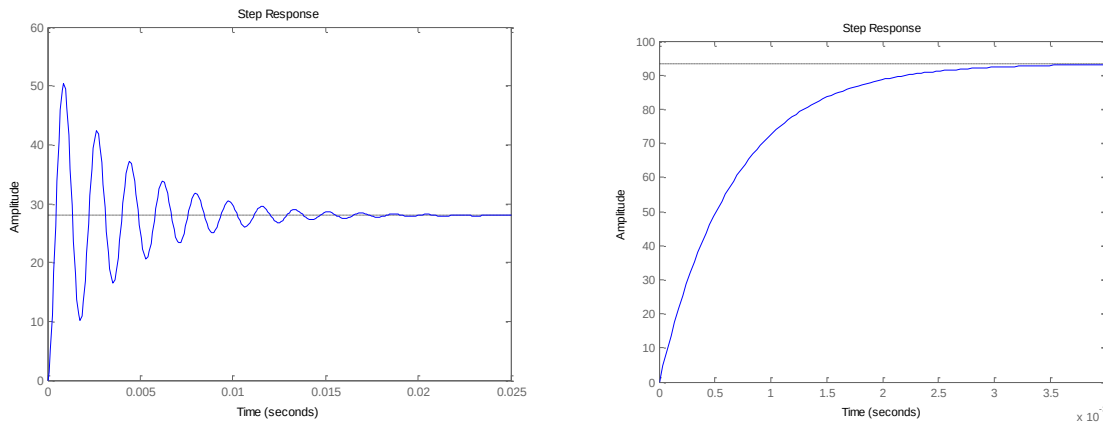


Figura 13. Respuesta a escalón unitario del convertidor Reductor. CCM y DCM.

En la Figura 13. Se puede observar las respuestas del convertidor reductor cuando se encuentra operando en conducción continua y discontinua. Para la primera, se puede apreciar que el tiempo de estabilización es mayor dado a las oscilaciones presentadas en ella, una razón de este comportamiento es el orden que presenta la función de transferencia de la planta pues de orden dos. Por otro lado es válido sustentar que gracias a la aproximación que sigue el autor Erickson, pues la inductancia es menor a la mínima, lo que hace que la función que describe la planta sea de primer grado, lo que facilite el tiempo de estabilización de la respuesta. Observando plano real-imaginario también se puede observar que para la operación continua, los polos se encuentran más próximos al origen (región crítica), mientras que cuando opera en modo discontinuo es preciso argumentar que su velocidad de respuesta es debido a la ubicación de sus polos se encuentran distantes al semiplano derecho. El convertidor Buck (reductor), es el más estable en los dos modos de operación, según la respuesta escalón y la ubicación de sus polos. Para los otros convertidores restantes se encuentra para cuando operan en continua, su desempeño es crítico, sin embargo se encuentra estable. Esto es a raíz que posee un cero lejano al origen, exactamente al semiplano derecho, este suceso puede hacer que sus polos se den en la región crítica, esto se puede apreciar en la figuras 22 y 27 en el capítulo 11 de este documento.

Para el análisis en frecuencia de cada convertidor se encuentra que en el modo de operación continua se encuentra que hay un factor de calidad mucho mayor que cuando conduce discontinuamente (Factor de calidad: pico en magnitud (dB)). Para el convertidor reductor en

modo CCM (Figura 16.), se encuentra que tiene una ganancia DC de $G_{d0} = \frac{V_{out}}{D} = 28.94 V \rightarrow 28.94 dBV$, los polos resonantes a 562.69 Hz poseen un factor de calidad de $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 7.07 \rightarrow 16.98 dB$. En este diagrama de Bode no se encuentra un cero en el semiplano derecho, debido a la expresión de la planta del sistema, además teniendo este mismo en grados, se observa que los polos resonantes contribuyen a la existencia de una asíntota para altas frecuencias en -180 grados. En la Figura 15, también se puede apreciar la respuesta en frecuencia en modo discontinuo se puede realizar el mismo análisis con las expresiones para la planta DCM.

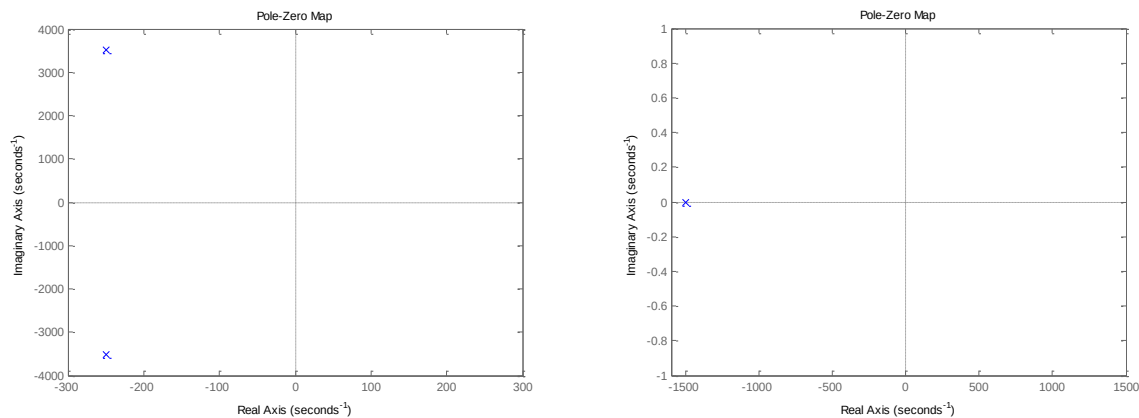


Figura 14. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Conversor Reductor. CCM y DCM

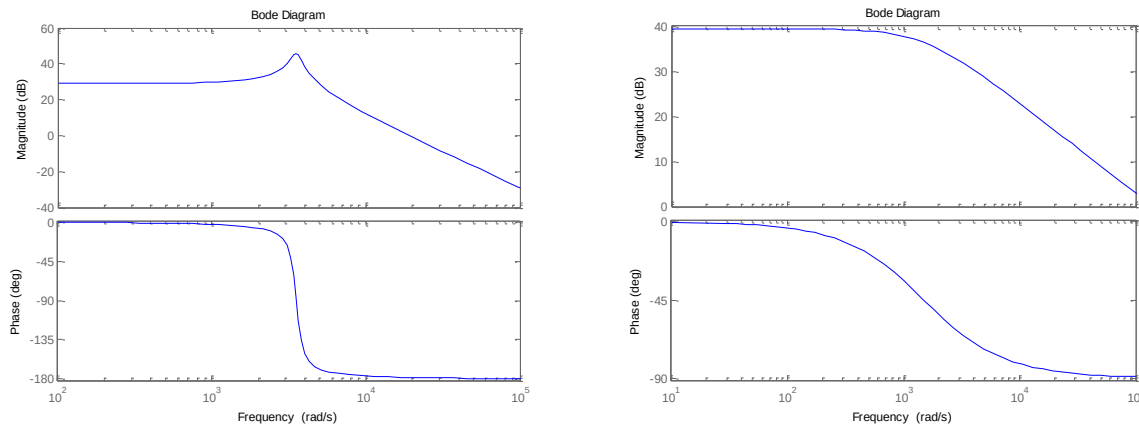


Figura 15. Respuesta en frecuencia. Conversor Reductor. CCM y DCM.

Los controladores que se emplean para realizar el control en lazo cerrado son PID, debidamente sintonizados con algoritmos Ziegler-Nichols. Para las plantas de primer orden es cómodo utilizar una estrategia de controlador de este tipo, para las demás se utiliza el algoritmo PID Tune de Matlab para hallar los parámetros de los controladores. En la Figura

17 y 18, se encuentran plasmada las respuestas del sistema empleando estos controladores. Es preciso mencionar la velocidad de estabilización se puede justificar por las oscilaciones que tienen las respuestas de las plantas a un escalón unitario. Además es notorio el sobre paso por debajo y por encima de la referencia inferior a un 20%. Las figuras Alusivas a los demás conversor en cuanto a su estabilidad se encuentran en el capítulo 11. De este documento.

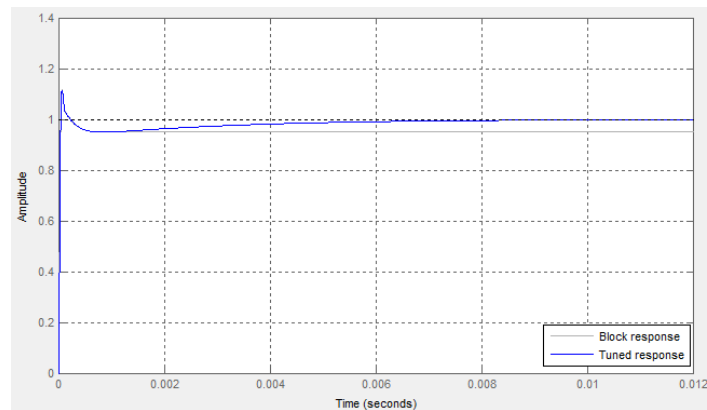


Figura 16. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Conversor Reductor CCM.

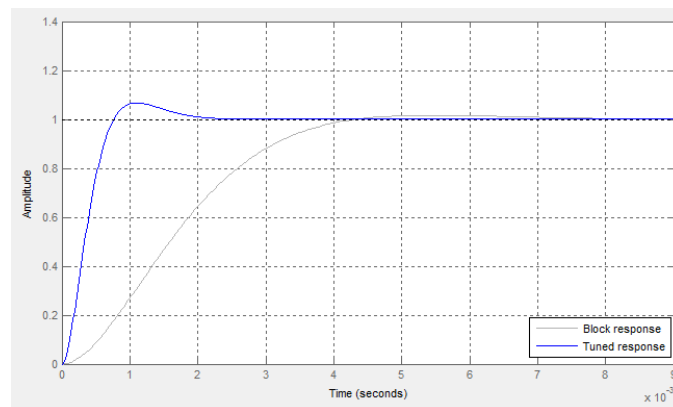


Figura 17. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Conversor Reductor DCM.

6.5 Sugerencia de Diseño

Ya teniendo una revisión sustancial de los resultados, es una realidad de que cuando los convertidores operan en forma continua su estabilidad se ve amenazada por la ubicación de los polos y ceros en el sistema. Una justificación válida, es por la ubicación de los polos en el semiplano derecho lo que hace que los polos se aproximen al origen. Para ello se ha hecho un análisis de sensibilidad cuando cada uno de sus componentes aumenta, las siguientes tablas consigna las recomendaciones pertinentes.

Tabla 7. Variación de elementos Conversor Reductor

Elemento en variación	Efecto
Aumento en la Inductancia.	- Disminución en las oscilaciones en la respuesta escalón. - Disminución factor de calidad.
Aumento de la capacitancia.	- Aumento del factor de calidad. - Acercamiento de polos hacia el origen

Para diseñar un conversor DC-DC tipo Buck es necesario tener las siguientes recomendaciones

- La inductancia debe ser un 120% mayor a la inductancia mínima o límite para estar en régimen continuo.
- La capacitancia debe cumplir con el requerimiento para este trabajo de tener un rizado de menos de 1 %, para ello se puede escoger la referencia comercial más próxima.

Tabla 8. Variación de elementos Conversor Elevador

Elemento en variación	Efecto
Aumento en la Inductancia.	- Disminución en las oscilaciones en la respuesta escalón. - Disminución factor de calidad. - Alejamiento de polos del origen
Aumento de la capacitancia.	- Aumento del factor de calidad. - Aumento en oscilaciones en la respuesta escalón.

Para diseñar un conversor DC-DC tipo Boost es necesario tener las siguientes recomendaciones

- La inductancia debe ser cinco veces mayor a la inductancia mínima o límite para estar en régimen continuo.
- La capacitancia debe cumplir con el requerimiento para este trabajo de tener un rizado de menos de 1 %, para ello se puede escoger la referencia comercial más próxima.

Tabla 9. Variación de elementos Conversor Reductor-Elevador

Elemento en variación	Efecto
Aumento en la Inductancia.	• Disminución en las oscilaciones en la respuesta escalón. • Disminución factor de calidad. • Sin afección a la ubicación de polos.
Disminución de la capacitancia.	• Disminución del factor de calidad. • Aumento de variación en el voltaje de salida. • Alejamiento de polos al origen.

Para diseñar un convertidor DC-DC tipo Boost es necesario tener las siguientes recomendaciones

- La inductancia debe ser 120% mayor a la inductancia mínima o límite para estar en régimen continuo.
- La capacitancia debe cumplir con el requerimiento para este trabajo de tener un rizado de menos de 1 %, para ello se puede escoger la referencia comercial más próxima.
- Un aspecto a resaltar es que en caso de que se requiera alejar los polos del origen para aumentar la robustez del sistema es necesario sacrificar el porcentaje de rizado pues al disminuir la capacitancia aumenta la magnitud de este.

Ventajas y desventajas entre conducción continua y discontinua.

A pesar de que todos los convertidores son analizados con la misma metodología con el modelo promediado, evidentemente poseen un comportamiento diferente y por lo tanto la expresión correspondiente a la función de transferencia es distinta. En la respuesta escalón entre el modo de conducción continua y discontinua se puede observar que para todos es conveniente elegir cuando este opera en DCM, obteniendo una respuesta sobre amortiguada esto sin mencionar que la rapidez es tres veces mayor. Un aspecto relevante es la estabilidad pues la ubicación de los polos, es un papel que favorece de nuevo al convertidor en DCM, pues no tiene ceros que perjudique la estabilidad de los polos, pues en CCM se observa que los polos se encuentran en una posición crítica. A modo de sugerencia es mucho más conveniente operar un convertidor en modo discontinuo en cuanto a estabilidad y rapidez de respuesta se refiere.

6.6 Aplicación LabView

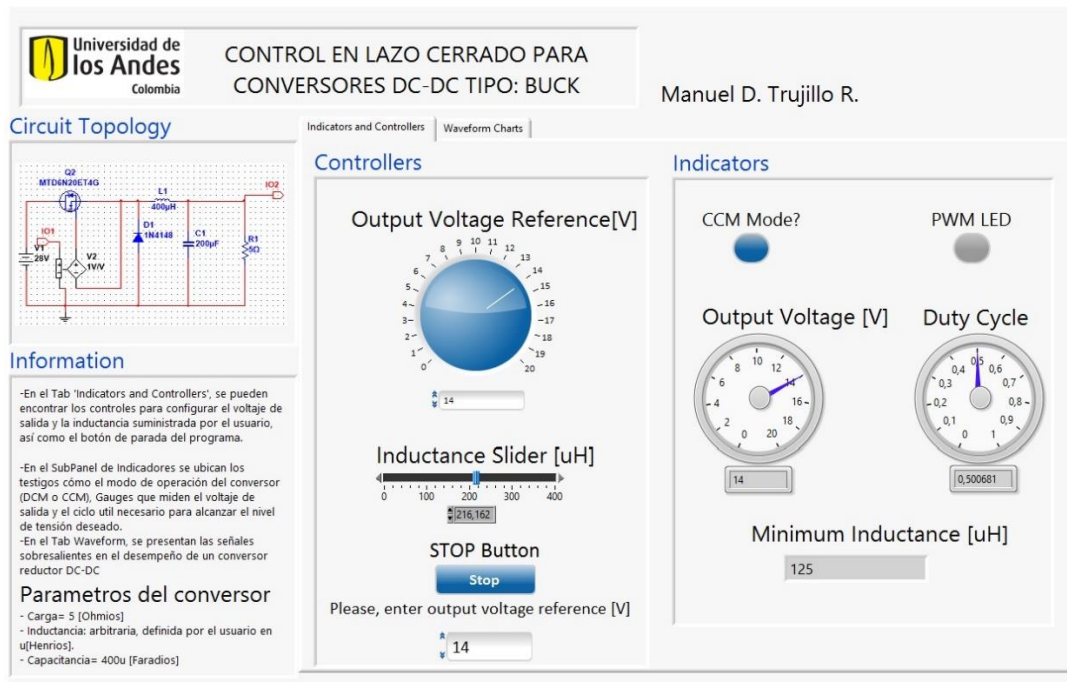


Figura 18. HMI (Human Machine Interface) realizada en Labview® para observar la dinámica del convertor Buck (reductor).

Para la observación de toda la dinámica se realizó una aplicación en LabView® haciendo uso del lenguaje G. En el panel de Información se encuentra todo acerca de ese convertor que se está simulando, de esta manera permitiendo al usuario tener una mayor cercanía y familiarización a cada elemento del circuito del convertor, teniendo la oportunidad de variar el valor de la referencia y con base en ello la aplicación calcula la inductancia mínima para operar en régimen permanente (CCM), con el Slider que varía la inductancia se puede viajar entre los modos de operación y se puede observar cómo cambia las condiciones del ciclo útil y la corriente de la inductancia. Esta aplicación se realizó para cada convertor utilizando el Toolbox 'Control and Simulation Design' para realizar toda la lógica del control.

7 DISCUSIÓN

En la realización de este proyecto se plantea el diseño del lazo de control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost, Buck-Boost, los cuales operan en régimen permanente y en régimen discontinuo. Esto hace que físicamente se describan de manera distinta, lo que implica a la vez una estrategia de control diferente. Finalmente se diseña y se simula los controladores en Matlab-Simulink® para corroborar todo puesto en el diseño, al principio de las simulaciones se encuentra con el principal

problema y es el ajuste de inductancia mínima (Papel protagonista para pasar a operar en cada modo de conducción), este problema fue resuelto planteando las expresiones para hallar el valor mínimo de este elemento. La simulación en esta herramienta Software implica la conmutación de los modos de operación, dependiendo de la variación del parámetro anteriormente mencionado. Cuando se realiza cada conmutación, se observa una discontinuidad en caso de cada planta tenga una referencia diferente, esto es debido a que cada planta se energiza en diferente momento y permanece con el último valor de tensión de salida antes de conmutarse.

La realización de la aplicación en LabView® se efectúa con intención académica, es decir para que un estudiante de investigación comprenda los efectos que implica operar cada convertidor en un modo de conducción, observando allí las variables de interés. En cuanto a la eficiencia de cada convertidor se tiene que tener en cuenta el valor mínimo para operar, los valores que resultan de la eficiencia son bajos, debido a que a estas topologías no se les realiza un acople de inductancias pues son las típicas en su clase. Sería conveniente para un próximo trabajo tratar la eficiencia con todos sus componentes reales, es decir que además de tener en cuenta la resistencia en el inductor, que incluya efectos parásitos en el diodo y dispositivo de conmutación.

8 CONCLUSIONES

- En este trabajo, se obtiene resultados satisfactorios para el autor de este documento, pues se presenta el diseño de cada convertidor y todos sus requerimientos para operar en cada modo (DCM y CCM), además de describir estos sistemas por medio de modelos promediados, perturbados y linealizados.
- En este trabajo se presenta el análisis de estabilidad y se presenta algunas sugerencias para obtener un sistema de control estable a partir de un análisis de sensibilidad que se realiza para cada convertidor.
- En la estimación de eficiencia de cada convertidor es esperado, las pérdidas que ocurren es debido a que no se tiene un acople de inductancias, ni una modificación en su topología para aumentar la eficiencia de potencia. Por otro lado este trabajo de fin de carrera aporta una aplicación para el enriquecimiento académico de los futuros estudiantes de electrónica de potencia, pues allí se puede explorar cómo interactúan los convertidores de potencia planteados aquí.
- Como validación se realizó una aplicación en lenguaje G, en el cual se puede experimentar comportamientos típicos de los convertidores DC-DC descritos en este documento.
- Como trabajos futuros se puede incluir un análisis completo de la eficiencia de cada convertidor incluyendo efectos parásitos en sus dispositivos de conmutación

haciendo un análisis de especificaciones para la selección de los valores alusivos a estos elementos.

9 AGRADECIMIENTOS

A Dios, creador de los cielos y de la tierra, al dueño de todo conocimiento y sabiduría. Él es el arquitecto de todos mis sueños y anhelos del corazón. A mis padres, Consuelo y Antonio, que han batallado a lo largo de estos años para sacarme adelante, quienes han dejado de cumplir sus logros por dedicarse a sus hijos. A mi hermano Mario Alberto, el que me acompañó a lo largo de este proceso. A mi asesor de proyecto de grado, el profesor Gustavo Ramos por estar siempre dispuesto a corregir factores de mi trabajo. A David Celeita y Miguel Hernández, quienes estuvieron atentos a colaborar en lo que se presentase. A mis compañeros de carrera que trabajaron hombro a hombro: Jaime Garzón, Daniel Jaramillo, Daniel Castellanos, Cristian Castellanos, Daniel Caldas, Jorge Malo, Daniel Sepúlveda, Camilo Sarmiento, Juan Carlos Bolívar, Alejandra Cortés, Juan Hernández y a todos los demás.

Quiero hacer una mención muy especial al grupo de jóvenes que igual que yo tienen el mismo norte, un mismo sentir: Alejandra Venté, Paola Algecira, Natalia Yopasa, Oscar Franco, Leandro Guarín, Miguel Páez, Arturo Peña entre otros. Estos agradecimientos no pueden culminar sin recordar a los que imprimieron esa felicidad, alegría y sabor en momentos difíciles en el desarrollo de este trabajo, ellos son: Ivón Báez, Daniel Fernández y Álvaro González. Gracias Infinitas.

10 Bibliografía

- [1] C. N. NASHASHIBI, «Diseño de lazo de control en modo tensión de un convertidor CC.CC comercial,» Universidad Carlos III. Departamento de Tecnología Electrónica. Grupo de sistemas de electrónica de potencia, Madrid, España, 2011.
- [2] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «Converter transfer functions,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+ Business Media, 2001, pp. 265-321.
- [3] M. U. &. ROOBINS, *Power electronics: Converters, Applications and Design*, John Wiley & Sons, Inc, 1989.
- [4] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «The discontinuous mode,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+Business Media, 2001, pp. 108-124.
- [5] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «AC and DC Equivalent Circuit Modeling of the Discontinuous Conduction mode,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+ Business Media, 2001, pp. 409-434.
- [6] K. HIGUCHI, K. NAKANO, T. KAJIKAWA, E. TAKEGAMI, S. TOMIOKA y K. WATANABE, «Robust control of DC-DC Converter by high order approximate 2-degree-of-freedom digital controller,» IEEE Explore, Tokyo, Japan, 2004.
- [7] H. MARUTA, M. MOTOMURA y F. KUROKAWA, «An evaluation study on circuit parameter conditions of neural network controlled DC-DC converter, in machine learning applications,» IEEE Explore, Nagasaki, Japan, 2013.
- [8] S. TIMOTHY L, *The power electronics handbook*, Washington DC, United States.: CRC PRESS, 2002.
- [9] M. A. GIL GONZÁLEZ, «Biblioteca Universidad de Los Andes,» 07 Diciembre 2011. [En línea]. Available: <https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?lang=es>. [Último acceso: 20 Mayo 2014].
- [10] A. O. OVALLE VILLAMIL, «Diseño de una estrategia de control de convertidores de electrónica de potencia para la conexión de arreglos fotovoltaicos a la red,» 2011. [En línea]. Available: <https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?lang=es>. [Último acceso: 09 Mayo 2014].
- [11] C. I. HOYOS VELASCO, «Análisis de la dinámica no lineal de un convertidor Buck controlado en tensión por banda de histéresis,» Universidad Nacional. Sede Manizales. Tesis de Maestría en Automatización Industrial, Manizales, Colombia, 2007.
- [12] H. DANIEL, *Introducción a la Electrónica de potencia*, España: Pearson Educación S.A., 2001.

11 ANEXOS

11.1 Anexos. Conversor Boost.

11.1.1 Anexos. Conversor en modo de operación continua

- Para determinar la inductancia mínima es necesario tener conocimiento sobre el valor del ciclo útil, esto implica precisar los valores de tensión de entrada, de salida así como la frecuencia de conmutación:

$$\begin{aligned}V_{Fuente} &= 5[V] \\ V_{Out} &= 10[V] \\ D &= 1 - \frac{V_{fuente}}{V_{out}} = 0.5\end{aligned}$$

- Un valor conveniente para la carga sería de:
$$R = 5 [\Omega]$$
- La inductancia mínima para un conversor reductor, sería:

$$L_{min} = \frac{D(1-D)^2 R}{2f} = 31.25 \mu[H]$$

- Para que el conversor opere sin estar en el límite, la inductancia en CCM, estaría dada por:

$$L = L_{min} * 120\% = 37.5 \mu[H]$$

Ajustando este valor a uno comercial,

$$L_{CCM} = 50 \mu[H]$$

- Ahora para hallar el valor de la capacitancia para que el voltaje de rizado sea por lo menos un 1%, se tiene que:

$$\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{D}{RCf} = 0.01$$

$$C = 1000 \mu[F]$$

Para obtener un valor menor se selecciona un valor próximo:

$$C = 1100 \mu[F]$$

- Hallando la corriente mínima y máxima, se tiene que:

$$I_{max} = V_{fuente} \left[\frac{1}{(1-D)^2 R} + \frac{DT}{2L} \right]$$

$$I_{Max} = 6.5 [A]$$

$$I_{min} = V_{fuente} \left[\frac{1}{(1-D)^2 R} - \frac{DT}{2L} \right]$$

$$I_{min} = 1.5 [A]$$

11.1.2 Anexos. Análisis de estabilidad conversor Elevador

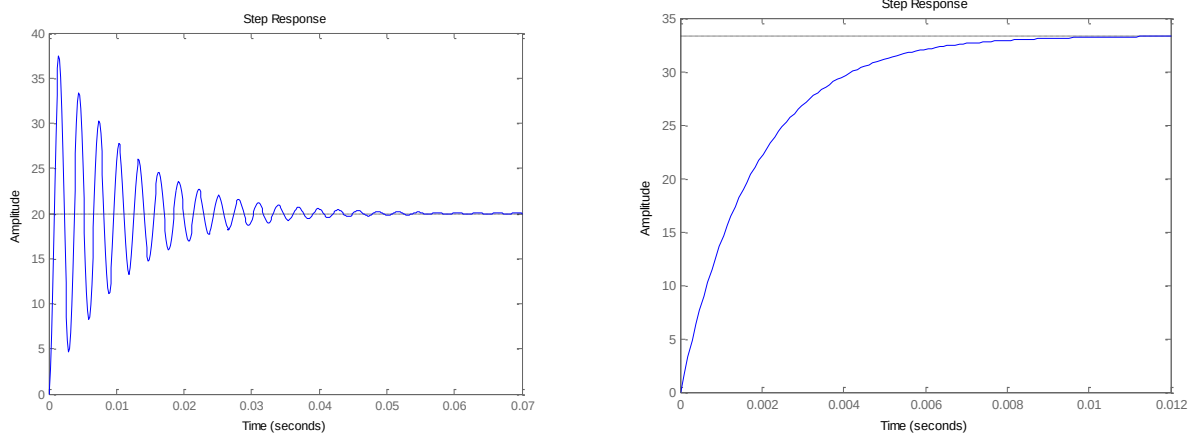


Figura 19. Respuesta a escalón unitario del conversor Elevador. CCM y DCM.

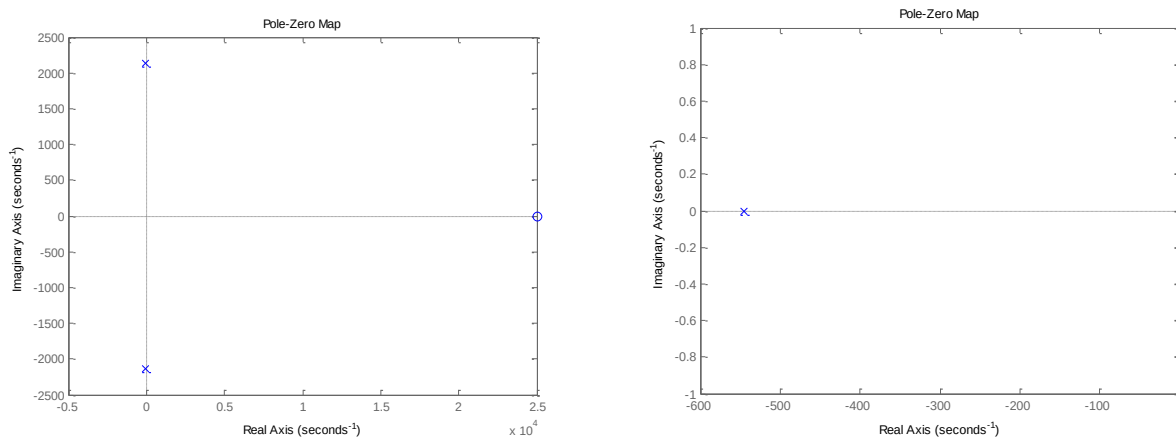


Figura 20. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Conversor Elevador. CCM y DCM

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y Buck-Boost.

38

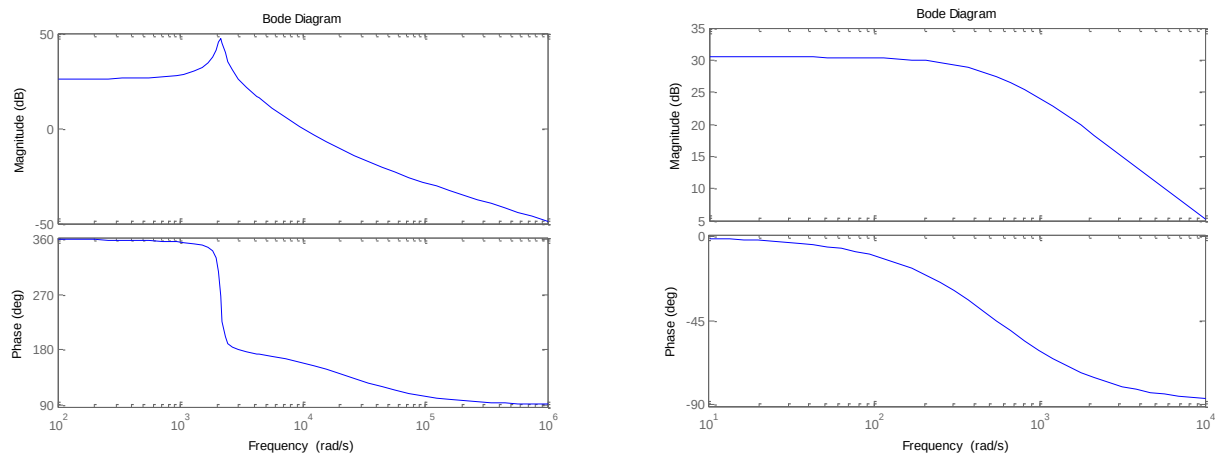


Figura 21. Respuesta en frecuencia. Conversor Elevador. CCM y DCM.

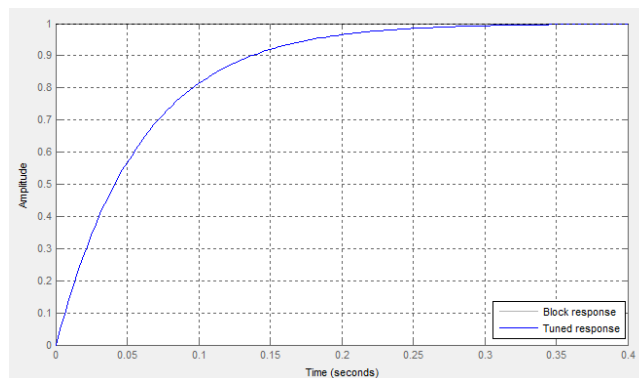


Figura 22. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Conversor Elevador. CCM.

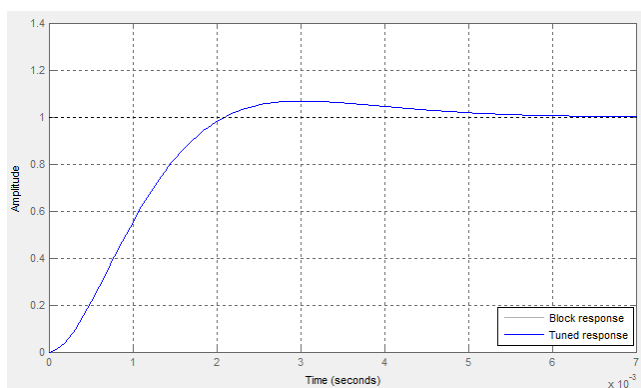


Figura 23. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Conversor Elevador. DCM

11.2 Anexos. Conversor Buck-Boost (Reductor-Elevador)

11.2.1.1 Anexos. Conversor en modo de operación continua

- Para determinar la inductancia mínima es necesario tener conocimiento sobre el valor del ciclo útil, esto implica precisar los valores de tensión de entrada, de salida así como la frecuencia de conmutación:

$$\begin{aligned}V_{Fuente} &= 24 [V] \\V_{Out} &= -6 [V] \\D &= \frac{-V_{out}}{V_{fuente} - V_{out}} = 0.2\end{aligned}$$

- Un valor conveniente para la carga sería de:
$$R = 5 [\Omega]$$
- La inductancia mínima para un conversor reductor, sería:

$$L_{min} = \frac{(1 - D)^2 R}{2f} = 160 \mu[H]$$

- Para que el conversor opere sin estar en el límite, la inductancia en CCM, estaría dada por:

$$L = L_{min} * 120\% = 192 \mu[H]$$

Ajustando este valor a uno comercial,

$$L_{CCM} = 200 \mu[H]$$

- Ahora para hallar el valor de la capacitancia para que el voltaje de rizado sea por lo menos un 1%, se tiene que:

$$\frac{\Delta V_{out}}{V_{out}} = \frac{D}{RCf} = 0.01$$

$$C = 400 \mu[F]$$

Para obtener un valor menor se selecciona un valor próximo:

$$C = 400 \mu[F]$$

- Hallando la corriente mínima y máxima, se tiene que:

$$\begin{aligned}I_{max} &= V_{fuente} \left[\frac{D}{(1 - D)^2 R} + \frac{DT}{2L} \right] \\I_{Max} &= 2.7 [A]\end{aligned}$$

$$I_{min} = V_{fuente} \left[\frac{D}{(1-D)^2 R} - \frac{DT}{2L} \right]$$
$$I_{min} = 0.3 [A]$$

11.2.2 Anexos. Análisis de estabilidad convertidor Reductor-Elevador

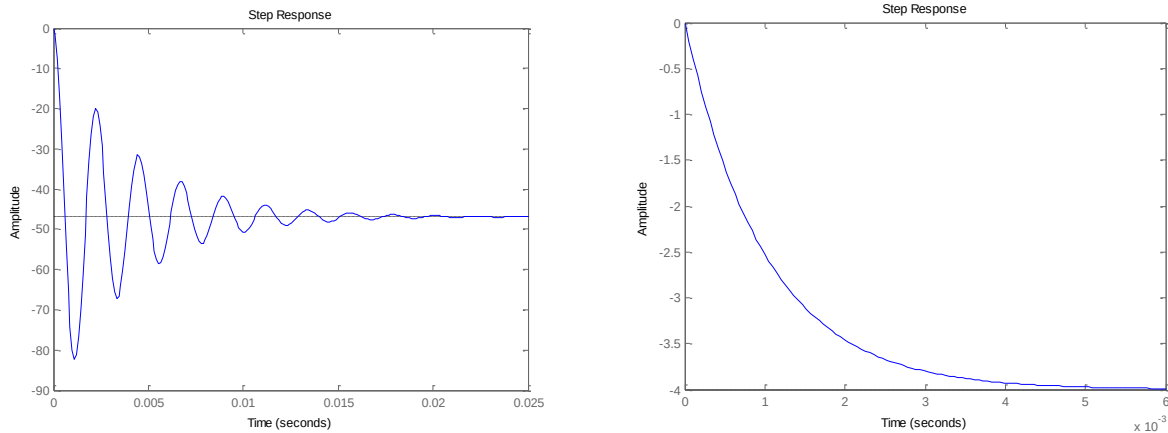


Figura 24. Respuesta a escalón unitario del convertidor Reductor-Elevador. CCM y DCM.

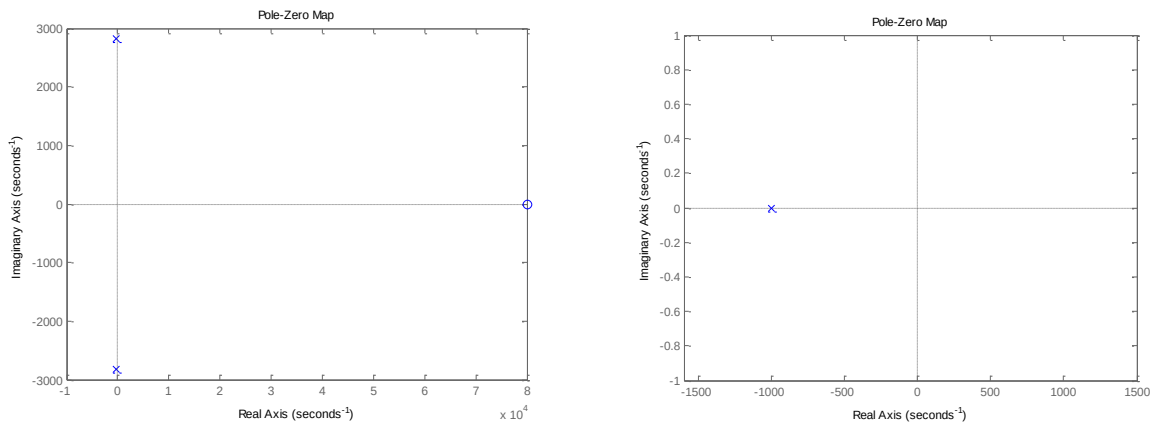


Figura 25. Ubicación de Polos y ceros en el plano Real-Imaginario. Convertidor Reductor-Elevador. CCM y DCM

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y Buck-Boost.

41

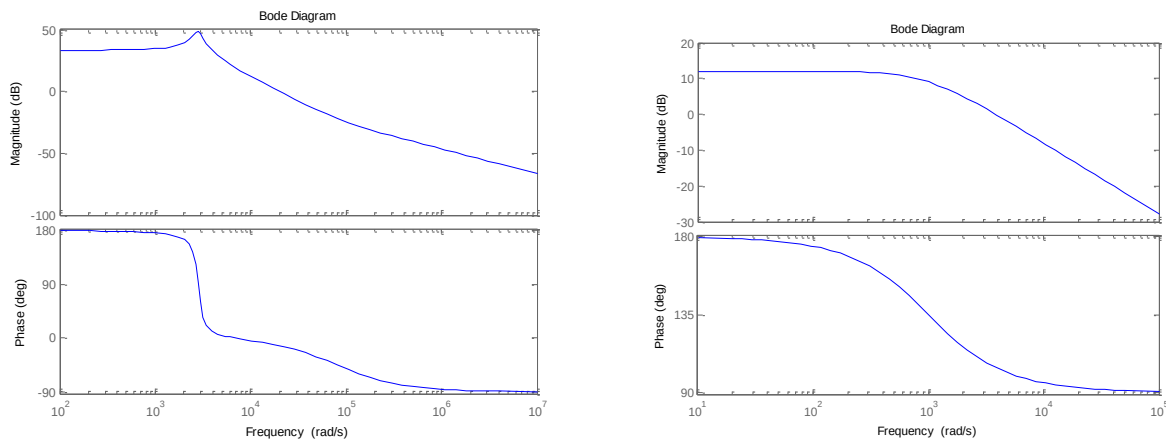


Figura 26. Respuesta en frecuencia. Convertor Reductor-Elevador. CCM y DCM

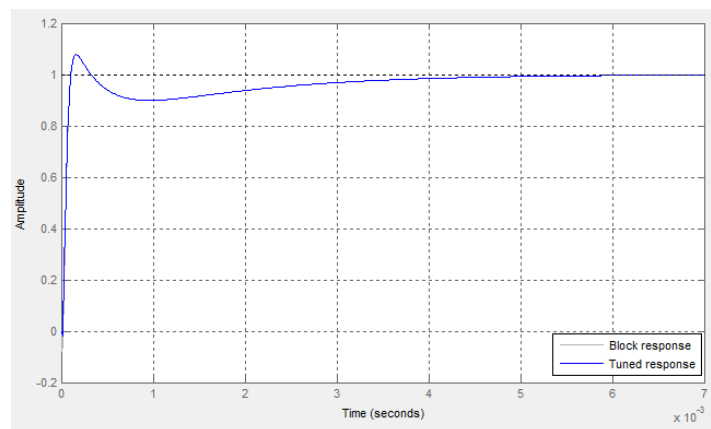


Figura 27. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor-Elevador. CCM.

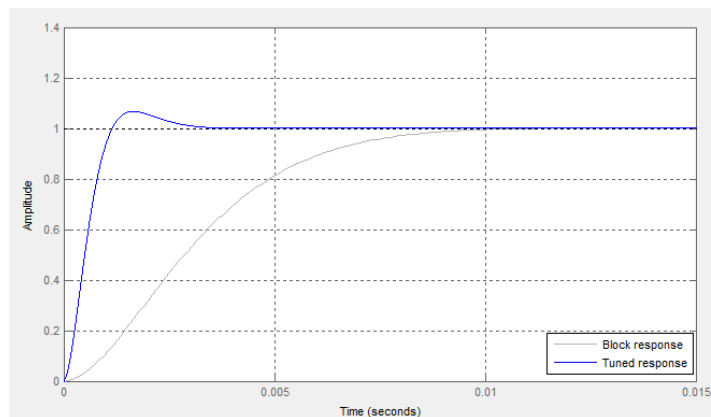


Figura 28. Respuesta del sistema al implementar el controlador. Convertor Reductor-Elevador. DCM.

11.3 Tutorial rápido aplicación LabView

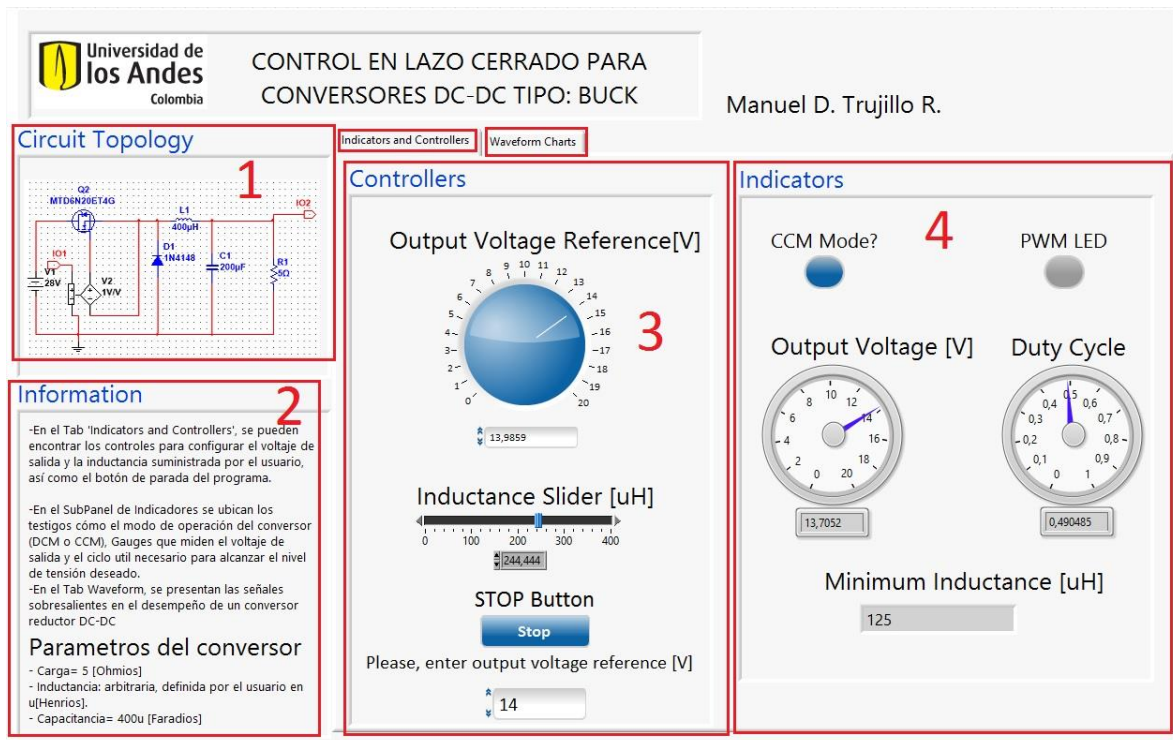


Figura 29. Human Machine Interface Labview. Conversor Buck.

1. Circuit Topology: Muestra la topología del convertidor a tratar.
2. Information: Da una breve introducción de las pestañas de la aplicación y que contienen. También hace una descripción acerca de las características del convertidor que se está simulando.
3. Controllers: Contiene controladores de voltaje, de inductancia, botón de parada y la opción de introducir el voltaje deseado para así calcular la inductancia límite.
4. Indicators: Contiene los indicadores booleanos: CCM Mode? (Sí el convertidor opera continuamente), PWM LED, El voltaje de salida, el ciclo de trabajo y la inductancia mínima.
5. Waveform chart: Abarca las señales de interés como la forma de onda de corriente en el inductor, la respuesta del convertidor al someterlo a un control en lazo cerrado, el ciclo útil, y la señal con la cual es comparada la salida del controlador.

Control en lazo cerrado para convertidores DC-DC tipo: Buck, Boost y Buck-Boost.

43

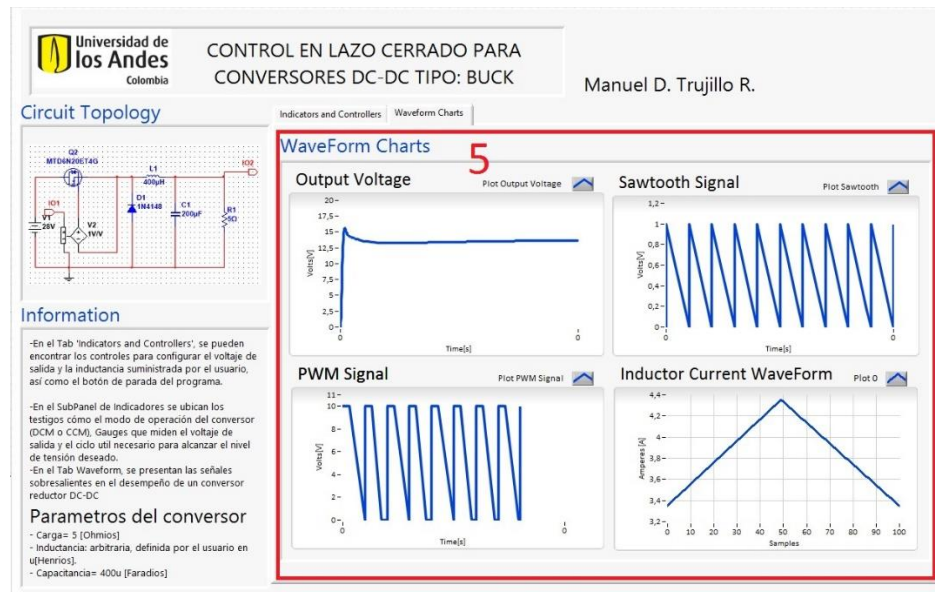


Figura 30. Human Machine Interface Labview. Conversor Buck. Señales